

FORMATION EMBARQUÉE

Mini-TP Siemens (SCL)

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Mini-TP Siemens — hystérésis en SCL sous PLCSIM (30 min)

Plateforme : TIA Portal (essai 21 jours : <https://www.siemens.com> → rechercher « TIA Portal trial download ») avec **PLCSIM** — aucun automate. **Sans TIA Portal** : le même code tourne dans **CODESYS** (<https://www.codesys.com>, gratuit, menu *En ligne* → *Simulation*) — la syntaxe ST est identique au SCL à `# / "` près. **Prérequis** : cours 07 §7 (SCL) lu ; TD 03 exercice 3 (l'hystérésis côté Arduino — c'est exprès : même concept, autre plateforme).

Mise en place (10 min)

- Projet TIA → CPU 1214C → ajouter un FB `Regulation` en SCL.
- Interface du FB :

Section	Nom	Type	Rôle
Input	mesure	Real	température mesurée
Input	consigne	Real	température voulue
Output	chauffe	Bool	commande du chauffage
Static	(rien à ajouter)		l'état est porté par <code>chauffe</code>

- Colle le corps depuis `hysteresis_a_trous.scl` et complète les 2 trous.
- Appelle le FB dans OB1, compile, **démarre PLCSIM**, et pilote `mesure` / `consigne` depuis une **table de visualisation**.

Recette de test (c'est elle qui est notée — méthode du TP 3)

Consigne fixée à 20.0. Force `mesure` dans cet ordre et coche :

#	mesure	chauffe attendu	Pourquoi
1	18.0	TRUE	sous consigne – 0,5
2	19.8	TRUE (inchangé)	dans la bande morte : on NE change PAS
3	20.2	TRUE (inchangé)	toujours dans la bande
4	20.6	FALSE	au-dessus de consigne + 0,5
5	20.2	FALSE (inchangé)	bande morte, sens inverse
6	19.4	TRUE	repassé sous consigne – 0,5

Le point du mini-TP : les lignes 2-3-5 — dans la bande morte, la sortie **garde son état**. Si ton FB bat (change d'avis ligne 2 ou 5), tu as écrit un simple comparateur, pas une hystérésis : relis le trou (2).

Spécificité automate à observer : contrairement au C, ce FB est rappelé **à chaque cycle** (~ms) sans que tu écrives de boucle — c'est le cycle automate (cours 07 §1) qui boucle pour toi.